

רשת APN – IGD05/12 ו-IG05/12

(01, ינואר 2012, GPS day 001)

ערכים בדאטום ישראל גיאודטי – IGD05/12:

ALON	31 42 28.56940	34 36 23.92196	55.671
BSHM	32 46 44.34472	35 1 22.74061	225.046
CSAR	32 29 17.71472	34 53 24.66755	36.589
DRAG	31 35 35.52167	35 23 31.45309	31.810
DSEA	31 2 12.89059	35 22 7.76393	-360.809
ELAT	29 30 33.40506	34 55 14.16064	29.521
ELRO	33 10 55.22966	35 46 14.33663	1083.151
GILB	32 28 45.61380	35 24 59.31922	506.799
HRMN	33 18 29.91133	35 47 7.61239	2091.712
JSLM	31 46 16.15180	35 12 8.82783	790.336
KABR	33 1 22.13649	35 8 42.20941	103.385
KATZ	32 59 42.88618	35 41 17.82108	346.966
KLHV	31 22 41.02297	34 52 0.21067	498.041
NRIF	30 2 18.30529	35 2 9.74826	457.522
NZRT	32 46 56.98397	35 19 53.20519	411.674
RAMO	30 35 51.37893	34 45 47.30188	886.814
SLOM	31 13 41.45527	34 17 1.75648	112.695
TELA	32 4 4.78448	34 46 51.22940	58.341
YOSH	32 6 13.79964	35 12 34.81369	714.412
YRCM	30 59 29.64817	34 55 41.76497	516.062

ערכים ברשת ישראל 2005 – IG05/12:

ALON	162789.564	624088.355
BSHM	202456.453	742718.779
CSAR	189919.643	710505.891
DRAG	237264.417	611226.189
DSEA	235150.074	549543.574
ELAT	191935.984	380214.295
ELRO	272262.636	787544.545
GILB	239387.949	709493.351
HRMN	273564.949	801560.402
JSLM	219268.264	630942.777
KABR	213908.447	769747.624
KATZ	264676.444	766792.425
KLHV	187330.859	587405.794
NRIF	203214.583	438847.725
NZRT	231354.811	743100.721
RAMO	177133.913	500909.740
SLOM	131740.813	571103.739
TELA	179463.564	663937.127
YOSH	219950.240	667832.690
YRCM	193078.333	544537.211

פרמטרי התמרה מ- IGD05/12 ל- IG05/12:

$\Delta X = -24.0024\text{m}$	הזזה:
$\Delta Y = -17.1032\text{m}$	
$\Delta Z = -17.8444\text{m}$	
$m = 1.0000054248$	קנה מידה:
$R_X = -0.0000016003\text{rad} = -0."33009$	סיבוב:
$R_Y = -0.0000089821\text{rad} = -1."85269$	
$R_Z = 0.0000080949\text{rad} = 1."66969$	

התמרה 7 פרמטרים למעבר מ- IGD05 ל- IGD05/12:

$\Delta X = 0.2255\text{m}$	הזזה:
$\Delta Y = -0.3709\text{m}$	
$\Delta Z = -0.1171\text{m}$	
$m = 1 + 1.3443e^{-8} = 1.000000013$	קנה מידה:
$R_X = -0.00000001880\text{rad} = -0."00388$	סיבוב:
$R_Y = 0.00000000305\text{rad} = 0."00063$	
$R_Z = -0.00000008825\text{rad} = -0."01820$	

המעבר של נקודה מ- IGD05 ל- IGD05/12 מתבצע באופן הבא :

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}_{IGD12} = \begin{bmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} m & R_Z & -R_Y \\ -R_Z & m & R_X \\ R_Y & -R_X & m \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}_{IGD05}$$